

Jméno: _____

Datum: _____

Budeš každý jasný večer zapisovat tvar a polohu Měsíce. Z dat sestavíš model osvětlené části $k(t)$ jako goniometrickou funkci, z posunu mezi hvězdami určíš oběžnou dobu a ověříš Newtonovu úvahu, že gravitace Země slábne se čtvercem vzdálenosti.

Kdy: říjen–listopad 2026: nov 10. 10. (17:50 SELČ), první čtvrt 18. 10. (18:12 SELČ), úplněk 26. 10. (5:11 SEČ), poslední čtvrt 1. 11. (21:28 SEČ); náhradní lunace nov 9. 11. – úplněk 24. 11. 2026. Pozor: 25. 10. 2026 končí letní čas. Bonus: 28. 10. kolem 3:20 SEČ Měsíc těsně u Plejád, 24. 12. 2026 úplněk nejbliž Zemi (asi 356 700 km).

Čas: 10 min denně po dobu 2–3 týdnů, 60–90 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11); 1.+2. H11 Pojem funkce (týden 6); 1.+2. H18 Gravitace a hybnost (týden 9); 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření (týden 5)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. – graf funkce $k(t) = \frac{1 - \cos(2\pi t/T)}{2}$ a jeho vlastnosti

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – modelování fáze a pohybu Měsíce známými funkcemi

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. – dostředivé zrychlení Měsíce a gravitační zákon ($a \approx g/60^2$)

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – porovnání modelu s daty, omezení pozorování

Pomůcky

- mobil: kompas a sklonoměr (phyphox – Sklon, nebo aplikace Kompas), fotoaparát se zoomem
- Stellarium Web (identifikace hvězd, kontrola za zatažených nocí)
- papírový deník nebo tabulka, tužka; volitelně triedr

Bezpečnost

- Venku po setmění jen s vědomím a souhlasem rodičů, na bezpečném místě u domu (zahrada, dvůr), ne u silnice; teplé oblečení.
- Měsíc pozoruj klidně i triedrem, ale nikdy nemiř triedrem ani mobilem na Slunce – za soumraku pozor, kde Slunce je.

Postup

1. Vyber stálé místo s výhledem na jih a západ a pevný čas pozorování, např. 19:00 SELČ; po změně času 25. 10. pozoruj v 18:00 SEČ (stejný čas podle Slunce).
2. Každý jasný večer od 15. 10. (úzký srpek nízkou nad jihozápadem hned po západu Slunce) nakresli tvar Měsíce do kolečka a odhadni osvětlenou část k v %; zároveň ho vyfoť (opři mobil, bez blesku).
3. Změř výšku Měsíce nad obzorem sklonoměrem (přilož hranu mobilu) a azimut kompasem; hrubě: pěst na natažené ruce je asi 10° .
4. Zakresli polohu Měsíce vůči jasným hvězdám nebo planetám (24. 10. je jen 6° od Saturnu); jména ověř ve Stellarium.
5. Kolem úplňku zapiš i čas východu Měsíce (nebo ho zjisti ve Stellarium) několik dní po sobě.
6. Po úplňku přidej aspoň 3 ranní pozorování (Měsíc je ráno na západě). Celkem nasbírej aspoň 10 záznamů.
7. Zatažené dny doplň ze Stellaria, ale v tabulce je označ jako simulaci.
8. U každého záznamu spočítej stáří Měsíce t = počet dní od novu 10. 10. 2026 17:50.

Pozorovací deník Měsíce

datum a čas	stáří t (d)	tvar (náčrt)	osvětleno k (%)	výška ($^\circ$)	azimut ($^\circ$)	u které hvězdy

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: vynes k proti t a porovnej s modelem $k(t) = \frac{1 - \cos(2\pi t/T)}{2}$, $T = 29,53$ d (synodický měsíc). Zkus i jiné T a vyber to s nejmenším součtem čtverců odchylek.
- Pohyb mezi hvězdami: denní posun ω (°/den) vůči hvězdám dává siderickou dobu $T_s = \frac{360^\circ}{\omega}$. Rozdíl od 29,53 d vysvětlí pohybem Země kolem Slunce.
- Fyzika: se vzdáleností $r = 384\,400$ km spočítej rychlost $v = \frac{2\pi r}{T_s}$ a dostředivé zrychlení $a = \frac{4\pi^2 r}{T_s^2}$; porovnej s $\frac{g}{60^2}$ (Měsíc je asi 60 poloměrů Země daleko).
- IT: tabulka a graf s modelem (Sheets, GeoGebra, Python), průměrná odchylka modelu, graf zpoždění východu Měsíce.
- AI (volitelně): nech AI určit fázi a moře na tvé fotce Měsíce (bez lidí a polohy); porovnej se Stellariem, kde se spletla.

Otázky k vyhodnocení

- Proč je Měsíc v první čtvrti večer na jihu a v úplňku vychází, když Slunce zapadá? Nakresli polohu Slunce, Země a Měsíce.
- Proč je synodický měsíc (29,5 d) delší než siderický (27,3 d)?
- Proč se v říjnu 2026 východ Měsíce kolem úplňku zpožďuje o tak málo minut?
- Jak z porovnání a a $g/60^2$ plyne, že gravitační síla klesá se čtvercem vzdálenosti?
- Kde se tvůj model od měření liší nejvíc a čím to může být?

Odevzdej (online)

- deník (sken nebo fotka) a tabulka CSV
- 2–3 fotky Měsíce
- graf $k(t)$ s modelem a výpočet T_s , v , a
- zpráva 5–10 vět

Spolupráce na dálku (volitelně)

Spolužáci sdílejí deníky v jedné tabulce – oblačnost bývá místně různá, takže spojená data zaplní mezery. Porovnej, zda Měsíc vidí všichni ve stejný čas ve stejné poloze vůči hvězdám.

Chceš víc?

- Změř úhlový průměr Měsíce (mince na natažené ruce nebo foto se známým ohniskem) při úplňku 26. 10. (asi 32,4') a 24. 12. 2026 (asi 33,5') – o kolik je Měsíc blíže?

Orientační výsledek (pro kontrolu): Osvětlení v 19:00 SELČ: 15. 10. asi 23 %, 18. 10. 50 %, 22. 10. 86 %, 25.–26. 10. téměř 100 % (model sedí s odhadem od oka zhruba na ± 10 %); azimut ve stejnou hodinu 15. 10. asi 211°, 22. 10. 130°, 26. 10. 76°. Denní posun mezi hvězdami je 12–13° (20.–21. 10. 2026: 12,5°) $\rightarrow T_s \approx 27,3$ d; $v \approx 1,02$ km/s, $a \approx 2,72 \cdot 10^{-3}$ m/s², $\frac{g}{60^2} \approx 2,73 \cdot 10^{-3}$ m/s². Východ Měsíce se kolem říjnového úplňku zpožďuje jen o 15–30 min za den místo průměrných 50 min (ekliptika svírá na podzim večer s obzorem malý úhel).

Zdroje a nástroje

- NASA SVS: Moon Phase and Libration, 2026** – vzhled Měsíce hodinu po hodině, fáze, vzdálenost a úhlový průměr (anglicky)
<https://svs.gsfc.nasa.gov/5587/>
- Stellarium Web** – online planetárium: poloha Měsíce, hvězdy a planety pro tvé místo a čas
<https://stellarium-web.org/>
- Aldebaran: Astronomické úkazy roku 2026** – přehled úkazů 2026 v češtině (konjunkce Měsíce s planetami, Plejády, superúplněk)
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2026_01_obs.php